

מודולים

הגדרות

- M חופשי = יש לו בסיס
- M נוצר סופית = נפרש על ידי קבוצה סופית
- "חופשי" + "נוצר סופית" $\Leftrightarrow$ יש בסיס סופי $\Leftrightarrow M \cong R^n$

הערה

לכל מודול חופשי נוצר סופית יש בסיס סופי.

הוכחה

תהי $x_1, \dots, x_n$ קבוצה פורשת(אולי אינה ב"ת). יהי $B = \{b_i\}$ בסיס של המודול(אולי אינסופי).
נציג כל x_i כצירוף לינארי של איברים מהבסיס B , ונסמן ב' B' את האיברים של B המשתתפים בהצגות האלו.
 M נפרש ע"י B' , ומכיון ש $B', B' \subseteq B$ ב"ת. לכן B' בסיס סופי של M .

הערה

מודול M הוא מנה של איזשהו $R^n \Leftrightarrow M$ נוצר סופית.

הוכחה

$\Leftarrow$ נניח $M = R^n/P$. $\{e_i + P\}$ פורשת את M .
 $\Rightarrow$ נניח ש M נפרש על ידי $x_1, \dots, x_n$. נגדיר הומומורפיזם $R^n \rightarrow M$ לפי $e_i \mapsto x_i$.
ברור שזה על.

דוגמה

כל חבורה אבלית נוצרת סופית היא מנה של $\mathbb{Z}^n$.
לדוגמה:

$$\varphi : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

נוצרת על ידי

$$\begin{aligned} e_1 &\mapsto (1, 0) \\ e_2 &\mapsto (0, 1) \\ \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} &\mapsto (a_1, a_2) \end{aligned}$$

הגרעין של φ כולל את $\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$. קל להוכיח ש

$$\ker \varphi = \mathbb{Z} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{Z} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

לסיכום,

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}^2 / \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \mathbb{Z}^2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a \\ 4b \end{pmatrix}$$

משפט

יהי R תחום ראשי.

אז כל תת־מודול של R^n הוא מודול חופשי מדרגה $\geq n$.

הערה

כל תת־מודול של R (=אידיאל(שמאל)) הוא מודול חופשי מדרגה ≥ 1 (=נוצר על ידי איבר אחד)

הוכחה

נסמן תת־מודול $N \leq R^n$. נסמן $M = R^n$. נגדיר:

$$0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \cdots \subset M_n = M$$

לפי

$$M_k = Re_1 + \cdots + Re_k$$

נסמן $N_k = N \cap M_k$. לכן

$$N_1 \subseteq N_2 \subseteq N_3 \subseteq \cdots \subseteq N_n = N$$

מכיוון ש- R ראשי, הטענה מתקיימת ל- $n = 1$. לכן N_1 הוא מודול חופשי מדרגה ≥ 1 . נמשיך באינדוקציה. נניח של- N_k יש בסיס בגודל $\geq k$ (נבנה בסיס ל- N_{k+1})

דוגמה:

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \middle| a + b \equiv 0 \pmod{2} \right\} \subseteq \mathbb{Z}^2 = M_2$$

$$0 \subset M_1 = \begin{pmatrix} * \\ 0 \end{pmatrix} \subset M_2 = \begin{pmatrix} * \\ * \end{pmatrix}$$

$$0 \subset \underbrace{\left\{ \begin{pmatrix} 2c \\ 0 \end{pmatrix} \middle| c \in \mathbb{Z} \right\}}_{=\mathbb{Z} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}} \subset N$$

נסמן

$$I = \{c \in R | ce_{k+1} \in N + M_k \subseteq R\}$$

נוכיח ש $I \triangleleft R$:

• סגור לחיבור - נניח ש $c, c' \in I$. אז

$$ce_{k+1}, c'e_{k+1} \in N + M_k$$

$$\Downarrow$$

$$(c \pm c')e_{k+1} \in N + M_k$$

• סגור לכפל בסקלר - אם $c \in I$ ו $a \in R$ אז

$$ce_{k+1} \in N + M_k$$

$$\Downarrow$$

$$(ac)e_{k+1} \in N + M_k$$

$$\Downarrow$$

$$ac \in I$$

מכיוון ש $Rc_0 = I$, אם $c_0 = 0$ אז $N_{k+1} = N_k$, אחרת $c_0 \neq 0$ ומכיוון ש $c_0 \in I$ קיימים $v \in N, y \in M_k$ כך ש $c_0 e_{k+1} = v - y$.

נוכיח שהוספת הווקטור $\underbrace{e_{k+1}}_{=v} + y$ לבסיס של N_k שכבר בנינו נותנת בסיס ל N_{k+1} . הקבוצה N_k היא ב"ת כי אם יש צירוף לינארי שמתאפס המקדם של e_{k+1} בצירוף שווה למקדם של v ולכן הוא אפס. מה שנוותר הוא צ"ל של איברי הבסיס הישן, הקבוצה הפורשת את N_{k+1} כי לכל $w \in N_{k+1}$ הרכיב c של e_{k+1} שייך לפי ההגדרה ל I ולכן הוא כפולה של c_0 , לכן

$$w - \frac{c}{c_0} \cdot v \in N_k$$

מסקנה

יהי R תחום ראשי. כל מודול נוצר סופית מעל R איזומורפי למודול מהצורה $M_A = R^n / AR^n$ כאשר $A \in M_n(R)$.

הוכחה

יהי M מודול נוצר סופית, עם קבוצה פורשת בגודל n .

$$\varphi \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum x_i w_i, \varphi : R^n \rightarrow M^{\sum R w_i}$$

נסמן $K = \ker \varphi$. ברור ש $K \leq R^n$ ו $M \cong R^n / K$. לפי המשפט קיימים $v_1, \dots, v_n \in R^n$ הפורשים את K . נסמן:

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in R^n$$

$$Ax = \begin{pmatrix} | & & | \\ - & v_i & - \\ | & & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum x_i v_i$$

$\Leftarrow$

$$K = \left\{ \sum x_i v_i \mid x_i \in R \right\} = \{ Ax \mid x \in R^n \} = A \cdot R^n$$

$\Leftarrow$

$$M \cong R^n / AR^n = M_A$$

הערה

A נקראת מטריצת היחסים של M .

אלגוריתם לחישוב מטריצת היחסים של מודול M נוצר סופית

1. נבחר קבוצה פורשת $x_1, \dots, x_n$ של M .

2. נגדיר $\varphi : R^n \rightarrow M$ לפי $\varphi \left(\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \right) = \sum \alpha_i x_i$.

ל $\ker \varphi$ יש קבוצה פורשת $\left\{ \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i \right\}_{j=1, \dots, n}$ כאשר $A = (a_{ij})$ היא מטריצת היחסים.

דוגמה

נתאר את $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ כמודול מעל $\mathbb{Z}$.
 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ נפרש ע"י $1 + 2\mathbb{Z}$ ו $2\mathbb{Z}$ לכן יש אפימורפיזם $\mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ע"י

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \mapsto \alpha_1 + \alpha_2 \pmod{2}$$

$$\ker(\varphi) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \mid \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \pmod{2} \right\} \leq \mathbb{Z}^2 =$$

$$= \mathbb{Z} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{Z} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbb{Z}^2$$

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong M \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{Z}^2 / \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbb{Z}^2$$